

Proyecto Makerspace Academy

1. Información general del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Personajes en Movimiento: Arte Cinético con Motor Dagu
Grado	8.º año
Nivel	Inicial-intermedio
Duración	8 lecciones de 40 minutos
Modalidad de trabajo	Equipos 2 estudiantes
Producto final	Un personaje, animal, objeto o escena simple que se mueve utilizando un motor Dagu
Tipo de movimiento esperado	Giro, balanceo, subida y bajada, vibración controlada o movimiento repetitivo sencillo

Tecnologías y materiales principales

- Motor Dagu.
- Porta batería.
- Cables de conexión.
- Cartón, MDF, palitos, piezas recicladas o base prediseñada.
- Cinta, silicón frío u otros materiales de unión seguros.
- Piezas simples para mecanismos: discos, brazos, levas o piezas excéntricas.
- Opcional: piezas cortadas en láser o impresas en 3D previamente preparadas por el docente.

Consideraciones de seguridad

El uso de motores, baterías, cables, herramientas de corte, cortadora láser, impresora 3D o cautín debe realizarse bajo supervisión docente. En este proyecto, el foco no está en soldar ni fabricar piezas complejas, sino en comprender cómo un motor puede generar movimiento mediante mecanismos simples.

2. Objetivo general

Diseñar y construir, en equipos, una escultura cinética o juguete mecánico simple que represente un personaje, animal, objeto o escena de interés para los estudiantes,

utilizando un motor Dagu y un mecanismo básico de movimiento, para comprender la relación entre energía, giro, estructura, prueba, error y mejora.

3. Objetivos específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar una idea de personaje, animal, objeto o escena que pueda representarse mediante movimiento.
 2. Explorar el funcionamiento básico de un motor Dagu mediante pruebas guiadas.
 3. Seleccionar un tipo de movimiento simple, como giro, balanceo, vibración controlada o subida y bajada.
 4. Construir un prototipo funcional utilizando una estructura base, materiales simples y un mecanismo básico.
 5. Integrar el motor Dagu al prototipo de forma segura y estable.
 6. Realizar pruebas, identificar errores y aplicar mejoras al diseño.
 7. Explicar cómo el giro del motor produce el movimiento observado.
 8. Reflexionar sobre el proceso de creación, los errores encontrados y las posibles aplicaciones de este tipo de mecanismos en la vida cotidiana.
-

4. Descripción del proyecto

En este proyecto, los estudiantes trabajarán en equipos para diseñar y construir una pequeña máquina cinética. El producto final será un personaje, animal, objeto o escena que se mueva gracias a un motor Dagu.

La estructura podrá partir de una base prediseñada por el docente, hecha en cartón, MDF o corte láser, para que los estudiantes se concentren en comprender el movimiento, probar mecanismos, ajustar piezas y explicar el funcionamiento.

El reto principal no es construir una máquina perfecta, sino responder a la pregunta:

¿Cómo logro que un motor haga que algo se mueva de una forma interesante?

Ejemplos posibles

Idea	Movimiento posible
Pez	Cola que se mueve de lado a lado
Gato	Cola que se balancea
Jugador de fútbol	Pierna que patea
Dragón	Alas que suben y bajan

Idea	Movimiento posible
Bailarina	Giro sobre una base
Personaje saludando	Brazo que se mueve
Robot pequeño	Cabeza que gira
Ola del mar	Movimiento de subida y bajada

5. Reto del proyecto

En equipos, los estudiantes deberán diseñar y construir una escultura cinética o juguete mecánico que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

- Tener una estructura estable.
- Usar un motor Dagu como fuente principal de movimiento.
- Lograr al menos un movimiento visible.
- Representar una idea elegida por el equipo.
- Utilizar un mecanismo simple: motor directo, pieza excéntrica o leva simple.
- Explicar cómo el giro del motor produce el movimiento.
- Mencionar al menos un error, ajuste o mejora realizada durante el proceso.

6. Pasos de la mediación

Momento 1: Inspiración

Propósito:

Conectar el proyecto con los gustos, intereses y conocimientos previos de los estudiantes.

Descripción:

Los estudiantes observan ejemplos de juguetes mecánicos, autómatas simples, esculturas cinéticas y objetos cotidianos que utilizan movimiento. A partir de sus intereses personales, eligen una idea que les gustaría ver moverse.

Pregunta central:

¿Qué objeto, personaje o escena me gustaría ver moverse?

Actividades sugeridas:

- Conversación inicial sobre personajes, animales, deportes, música, videojuegos, naturaleza, películas o escenas cotidianas.
- Observación de ejemplos de máquinas cinéticas simples.
- Lluvia de ideas individual y grupal.
- Selección de una idea por equipo.
- Boceto inicial del personaje, animal, objeto o escena.

- Identificación del tipo de movimiento deseado.

Preguntas guía para el mediador:

- ¿Qué personajes, animales u objetos les gustan?
- ¿Qué parte de esa idea podría moverse?
- ¿Qué movimiento sería divertido o interesante?
- ¿Han visto algo parecido en juguetes, máquinas o robots?
- ¿Qué creen que puede hacer el motor?

Evidencias esperadas:

- Lista de ideas del equipo.
- Boceto inicial.
- Selección del personaje, animal, objeto o escena.
- Descripción del movimiento deseado.
- Registro de conocimientos previos.

Momento 2: Experimentación

Propósito:

Aprender mediante el juego, la prueba, el error y la mejora continua.

Descripción:

Los estudiantes exploran el funcionamiento del motor Dagu, prueban distintas formas de conectar piezas al eje, observan cómo cambia el movimiento y construyen un primer prototipo. Durante esta etapa, el error se utiliza como recurso de aprendizaje.

Mecanismos recomendados para este nivel

Mecanismo	Descripción	Nivel de dificultad
Motor directo	El motor hace girar directamente una rueda, disco, hélice o personaje.	Inicial
Pieza excéntrica	Una pieza descentrada genera vibración o movimiento irregular.	Inicial-intermedio
Leva simple	Una rueda irregular o descentrada empuja una pieza hacia arriba y abajo.	Intermedio

Actividades sugeridas:

- Prueba del motor Dagu con batería o fuente supervisada.

- Observación del giro, velocidad y dirección.
- Prueba de piezas en el eje del motor.
- Construcción de un prototipo rápido con cartón, palitos, cinta o piezas recicladas.
- Integración del motor a la estructura.
- Ajuste de peso, estabilidad, altura, cables y puntos de conexión.
- Registro de errores y mejoras.
- Pruebas repetidas hasta lograr un movimiento visible.

Preguntas guía para el mediador:

- ¿Qué pasa si movemos el motor a otra posición?
- ¿Qué ocurre si la pieza es más grande o más pequeña?
- ¿Por qué vibra demasiado?
- ¿Por qué se cae la estructura?
- ¿Qué parte necesita más apoyo?
- ¿Qué aprendimos del error?
- ¿Qué podemos cambiar para mejorar el movimiento?

Ejemplos de errores útiles:

- El motor vibra demasiado.
- La figura se cae.
- El movimiento es muy débil.
- El cable se suelta.
- La pieza roza con la base.
- El personaje gira cuando se esperaba que balanceara.
- La estructura no soporta el peso.

Evidencias esperadas:

- Prototipo inicial.
- Fotografías o videos de las pruebas.
- Registro de errores encontrados.
- Lista de ajustes realizados.
- Prototipo funcional mejorado.
- Explicación básica del mecanismo utilizado.

Momento 3: Reflexión

Propósito:

Reconocer los aprendizajes logrados, compartir el proceso, escuchar a otros equipos y conectar el proyecto con aplicaciones de la vida cotidiana.

Descripción:

Cada equipo presenta su máquina cinética, explica qué construyó, cómo se mueve, qué mecanismo utilizó, qué errores encontró y cómo los resolvió. También relaciona el aprendizaje con máquinas o dispositivos reales.

Actividades sugeridas:

- Feria de máquinas cinéticas.
- Presentación breve por equipo.
- Demostración del movimiento.
- Explicación del mecanismo.
- Ronda de preguntas entre compañeros.
- Reflexión individual o grupal.
- Registro de posibles mejoras para una segunda versión.

Preguntas guía para el mediador:

- ¿Qué construimos?
- ¿Cómo logramos que se moviera?
- ¿Qué parte del mecanismo fue más importante?
- ¿Qué fue lo más difícil?
- ¿Qué error nos ayudó a mejorar?
- ¿Dónde vemos mecanismos parecidos en la vida diaria?
- ¿Qué cambiaríamos si tuviéramos más tiempo?

Conexiones con la vida cotidiana:

- Ventiladores.
- Juguetes con motor.
- Puertas automáticas.
- Lavadoras.
- Máquinas de fábrica.
- Carros.
- Dispensadores.
- Robots simples.

Evidencias esperadas:

- Proyecto final funcionando.
- Presentación oral del equipo.
- Explicación del mecanismo.
- Reflexión sobre errores y mejoras.
- Relación con ejemplos de la vida cotidiana.

- Registro fotográfico o video del producto final.

7. Secuencia didáctica de 8 lecciones

Lección	Momento metodológico	Actividad principal	Producto esperado
1	Inspiración	Observan ejemplos de juguetes mecánicos, autómatas simples y esculturas cinéticas. Conversan sobre intereses personales y eligen una idea.	Idea del personaje, animal, escena u objeto.
2	Inspiración / Experimentación	Prueban el motor Dagu, observan giro, velocidad y dirección. Realizan un boceto del movimiento deseado.	Boceto simple del movimiento.
3	Experimentación	Exploran mecanismos básicos: motor directo, pieza excéntrica, leva simple, eje con brazo o vibración controlada.	Selección del mecanismo.
4	Experimentación	Construyen un prototipo rápido con cartón, palitos, cinta, piezas recicladas o base prediseñada.	Primer prototipo no decorado.
5	Experimentación	Integran el motor Dagu a la estructura. Ajustan estabilidad, peso, altura y punto de conexión.	Prototipo funcional inicial.
6	Experimentación	Integran un objeto impreso en 3D previamente	Prototipo mejorado con objeto impreso en 3D integrado.

Lección	Momento metodológico	Actividad principal	Producto esperado
		preparado o seleccionado para complementar el movimiento del proyecto. Mejoran el movimiento: reducen fricción, refuerzan estructura, ordenan cables y ajustan balance.	
7	Reflexión / Producción	Decoración, acabado y preparación de la explicación técnica.	Proyecto casi final y explicación preparada.
8	Reflexión	Feria de máquinas cinéticas. Cada equipo presenta qué construyó, cómo se mueve, qué falló y cómo lo resolvieron.	Presentación final y reflexión.

8. Roles dentro del equipo

Rol	Responsabilidad
Diseñador/a	Dibuja la idea, define la apariencia y apoya la decoración.
Mecánico/a	Prueba el movimiento, ajusta piezas y revisa la estabilidad.
Encargado/a de conexiones	Conecta motor, cables y batería con supervisión docente.
Documentador/a	Toma fotos, anota errores, registra mejoras y prepara la explicación.

Nota:

Los roles pueden rotarse durante el proyecto para que todos los estudiantes participen en diseño, construcción, prueba y reflexión.

9. Aprendizajes esperados

Dimensión	Aprendizaje esperado
Técnica	Comprenden el funcionamiento básico de un motor Dagu y su relación con el movimiento mecánico.
Mecánica	Identifican cómo un giro puede transformarse en otros movimientos simples, como balanceo, vibración o subida y bajada.
Creativa	Diseñan una solución visualmente interesante conectada con sus gustos o intereses.
Cognitiva	Relacionan causa y efecto entre posición del motor, peso, punto de conexión y tipo de movimiento.
Socioemocional	Trabajan en equipo, distribuyen roles, escuchan ideas y valoran el error como parte del aprendizaje.
Comunicativa	Explican con claridad qué construyeron, cómo funciona y qué cambios realizaron.
Reflexiva	Identifican aprendizajes, errores, mejoras y aplicaciones en objetos o máquinas de la vida cotidiana.

10. Evidencias del proyecto

Durante el proyecto se recomienda recopilar:

- ☐ Boceto inicial del personaje, animal, objeto o escena.
- ☐ Boceto del movimiento esperado.
- ☐ Fotografías del proceso de construcción.
- ☐ Video corto de las pruebas del motor.
- ☐ Registro de errores encontrados.
- ☐ Lista de ajustes o mejoras realizadas.
- ☐ Prototipo funcional inicial.
- ☐ Prototipo final decorado.
- ☐ Presentación del equipo.
- ☐ Reflexión final individual o grupal.

11. Rúbrica de evaluación con indicadores de logro

Escala sugerida

Nivel	Descripción
4 - Logro Avanzado	Supera lo esperado, demuestra autonomía, creatividad, buen funcionamiento y reflexión clara.
3 - Logro esperado	Cumple con lo solicitado y evidencia comprensión del proceso.
2 - En proceso	Cumple parcialmente, requiere apoyo o mayor desarrollo.
1 – Inicial	Presenta avances mínimos o requiere acompañamiento constante.

Rúbrica

Criterio	4 - Logro Avanzado	3 - Logro esperado	2 - En proceso	1 - Inicial
Comprensión del reto	El equipo comprende claramente el reto y propone una idea pertinente, creativa y alcanzable.	El equipo comprende el reto y propone una idea relacionada con el proyecto.	El equipo comprende parcialmente el reto, pero la idea necesita mayor claridad.	El equipo tiene dificultad para comprender el reto o definir una idea.
Conexión con intereses	La propuesta refleja claramente gustos, intereses o experiencias del equipo.	La propuesta se relaciona con algún interés del equipo.	La conexión con los intereses es débil o poco desarrollada.	La propuesta no muestra relación clara con intereses del equipo.
Boceto y planificación	El equipo realiza bocetos claros del personaje y del movimiento esperado, anticipando materiales y mecanismo.	El equipo realiza un boceto comprensible y define un movimiento posible.	El boceto es incompleto o el movimiento no está claramente definido.	No presenta boceto o planificación suficiente.

Criterio	4 - Logro Avanzado	3 - Logro esperado	2 - En proceso	1 - Inicial
Uso del motor Dagu	El motor está integrado de forma estable, segura y cumple claramente la función de generar movimiento.	El motor funciona y está integrado adecuadamente al prototipo.	El motor funciona, pero está poco estable o mal integrado.	El motor no logra integrarse o no genera movimiento visible.
Mecanismo de movimiento	El mecanismo transforma el giro del motor en un movimiento claro, repetitivo e interesante.	El mecanismo genera un movimiento visible y relacionado con la idea.	El mecanismo funciona parcialmente o de forma irregular.	El mecanismo no funciona o no se comprende su propósito.
Experimentación e iteración	El equipo prueba varias alternativas, identifica errores y realiza mejoras significativas.	El equipo realiza pruebas, reconoce errores y aplica algunas mejoras.	El equipo realiza pocas pruebas o mejora poco el prototipo.	El equipo evita probar o no utiliza el error para mejorar.
Estabilidad y construcción	La estructura es estable, resistente y permite observar bien el movimiento.	La estructura se mantiene en pie y permite el funcionamiento básico.	La estructura es frágil o inestable, pero permite algunas pruebas.	La estructura no sostiene el mecanismo o impide el funcionamiento .
Creatividad del producto	El producto final es original, expresivo y combina movimiento con una idea visual clara.	El producto final representa una idea comprensible y tiene algunos elementos creativos.	El producto final es simple o poco desarrollado visualmente.	El producto final no representa claramente una idea.
Trabajo en equipo	El equipo distribuye roles, colabora activamente y toma decisiones	El equipo colabora y cumple la mayoría de los acuerdos.	La colaboración es irregular o hay participación desigual.	El equipo presenta dificultades importantes para colaborar.

Criterio	4 - Logro Avanzado	3 - Logro esperado	2 - En proceso	1 - Inicial
	de forma respetuosa.			
Documentación del proceso	Registra claramente bocetos, pruebas, errores, ajustes y aprendizajes.	Registra los principales pasos del proceso.	Registra información incompleta o poco clara.	No documenta el proceso o lo hace de forma mínima.
Explicación técnica	Explica con claridad cómo el giro del motor produce el movimiento y qué mecanismo utilizó.	Explica el funcionamiento general del prototipo.	Explica parcialmente el funcionamiento , con poca claridad técnica.	No logra explicar cómo funciona el prototipo.
Reflexión final	Reconoce aprendizajes, errores, mejoras y aplicaciones en la vida cotidiana.	Identifica aprendizajes y menciona algunas mejoras posibles.	Menciona aprendizajes generales, pero con poca profundidad.	No logra identificar aprendizajes ni aplicaciones del proyecto.

12. Bitácora del proceso con reflexión

La bitácora permite que los estudiantes documenten el proceso en tres momentos clave del proyecto: al inicio, durante la construcción del primer prototipo y al final. No se completa en cada lección, sino en momentos estratégicos para registrar cómo evoluciona la idea, qué decisiones se toman, qué errores aparecen y qué aprendizajes se logran.

Puede completarse de forma individual o por equipo.

Datos del equipo

Nombre del equipo:

Integrantes:

Nombre del proyecto:

Idea elegida:

Momento 1: Registro inicial

Cuándo se completa: Lección 1 o 2

Propósito: Registrar la idea inicial, los intereses del equipo y el movimiento que desean lograr.

1. ¿Qué personaje, animal, objeto o escena queremos construir?

2. ¿Por qué elegimos esta idea?

3. ¿Qué parte queremos que se mueva?

4. ¿Qué tipo de movimiento imaginamos?

Marca una o varias opciones.

- ☐ Giro
- ☐ Balanceo
- ☐ Subida y bajada
- ☐ Vibración controlada
- ☐ Movimiento repetitivo sencillo
- ☐ Otro: _____

5. ¿Qué creemos que necesitamos para lograr ese movimiento?

Evidencia inicial:

- ☐ Boceto de la idea
- ☐ Boceto del movimiento esperado
- ☐ Lista de materiales posibles
- ☐ Fotografía de la planificación

Momento 2: Registro de avance del prototipo

Cuándo se completa: Lección 4

Propósito: Registrar el primer prototipo, las pruebas realizadas y los problemas encontrados durante la construcción.

1. ¿Qué logramos construir hasta ahora?

2. ¿Qué mecanismo estamos usando o queremos probar?

- ☐ Motor directo
- ☐ Pieza excéntrica
- ☐ Leva simple
- ☐ Eje con brazo
- ☐ Otro: _____

3. ¿Qué pruebas hicimos?

4. ¿Qué funcionó bien?

5. ¿Qué problema, error o dificultad encontramos?

6. ¿Qué cambio o mejora necesitamos hacer en las próximas lecciones?

Evidencia de avance:

- ☐ Foto del prototipo inicial
 - ☐ Video de una prueba
 - ☐ Registro de errores
 - ☐ Lista de mejoras necesarias
-

Momento 3: Registro final y reflexión

Cuándo se completa: Lección 8

Propósito: Registrar el resultado final, explicar cómo funciona el proyecto y reflexionar sobre el aprendizaje logrado.

1. ¿Qué construimos finalmente?

2. ¿Cómo se mueve nuestro proyecto?

3. ¿Cómo el motor Dagu produce ese movimiento?

4. ¿Qué objeto impreso en 3D integramos y qué función cumple?

5. ¿Qué fue lo más difícil del proceso?

6. ¿Qué error nos ayudó más a aprender?

7. ¿Qué mejora realizamos entre el primer prototipo y el producto final?

8. ¿Dónde podríamos ver un mecanismo parecido en la vida diaria?

9. Si hiciéramos una segunda versión, mejoraríamos:

Evidencia final:

- ☐ Foto del proyecto final
- ☐ Video del movimiento funcionando
- ☐ Presentación del equipo
- ☐ Reflexión final

☐ Registro de mejoras realizadas

Autoevaluación del proceso

Marca la opción que mejor representa el trabajo del equipo.

Aspecto	Sí	A veces	Necesitamos mejorar
Escuchamos las ideas de todos los integrantes.	☐	☐	☐
Probamos más de una solución antes de decidir.	☐	☐	☐
Registramos errores y mejoras en la bitácora.	☐	☐	☐
Usamos el motor y los materiales con cuidado.	☐	☐	☐
Integramos el objeto impreso en 3D de manera útil para el proyecto.	☐	☐	☐
Podemos explicar cómo funciona nuestro mecanismo.	☐	☐	☐
Identificamos algo que mejoraríamos en una nueva versión.	☐	☐	☐

14. Cierre sugerido para el mediador

Al finalizar la feria de máquinas cinéticas, el mediador puede cerrar con estas ideas:

En este proyecto aprendimos que un motor no solo sirve para girar. También puede producir otros movimientos si usamos piezas, posiciones y estructuras de forma creativa. Probamos, nos equivocamos, ajustamos y volvimos a intentar.

Eso es parte del pensamiento maker: aprender construyendo, compartir lo que hacemos y mejorar a partir de la experiencia.

Pregunta final para el grupo:

¿Qué aprendimos sobre el movimiento que podríamos usar en un próximo proyecto con robots, juguetes, máquinas o inventos?

Ejemplos:

Mariposa: <https://www.pinterest.com/pin/575616396146665495/>

Rob's Tinkercad Classroom: Automata: https://www.tinkercad.com/blog/robs-tinkercad-classroom-automata?utm_source=chatgpt.com

Mechanical Cam Toys – Instructables: https://www.instructables.com/Mechanical-Cam-Toys/?utm_source=chatgpt.com

Easy Cardboard Automata Toy With a motor: <https://www.instructables.com/Easy-Cardboard-Automata-Toy-With-a-Motor/>

<https://makezine.com/projects/make-cardboard-automata/>

Referencias

Google. (2026, mayo 12). *Proyecto Maker 8vo grado* [Chat de IA generativa]. Gemini 1.5 Pro. <https://gemini.google.com>

OpenAI. (2026, mayo 13). *Proyecto máquinas cinéticas* [Chat de IA generativa]. ChatGPT GPT-5.5 Thinking. <https://chatgpt.com>